Laringitis agudas en el adulto

P Schultz
R Dadashi
C Debry

Resumen. – La laringitis aguda se define como la inflamación aguda de la mucosa laríngea. En el adulto afecta esencialmente a la mucosa de las regiones glóticas y supraglóticas. A diferencia del niño es rara la afectación subglótica, lo que explica que la sintomatología predominante sea la disfonía y no la disnea.
La etiología infecciosa, fundamentalmente viral, es la más frecuente, pero se destacan otras causas: alergia, procesos autoinmunes, traumatismos vocales y agresiones cáusticas. Las laringitis suelen evolucionar favorablemente en pocos días, sin embargo, las epiglotitis precisan un tratamiento antibiótico endovenoso en dosis elevadas y una estrecha vigilancia de la permeabilidad de las vías aéreas superiores.
Por otro lado, no hay que olvidar que toda sintomatología laríngea puede revelar una neoplasia subyacente. Consecuentemente, toda laringitis precisará la realización de una laringoscopia, sobre todo en pacientes con alcoholismo y tabaquismo.

© 2001, Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, París. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: inflamación, infección, disfonía, epiglotitis, endoscopia.

Anatomopatología

El término inflamación implica una respuesta local del tejido afectado, caracterizada por congestión de la mucosa y edema, debido a la dilatación de los capilares y al infiltrado linfoplasmocitario. La inflamación se localiza fundamentalmente a nivel glótico, perdiéndose el aspecto blanco nacarado de las cuerdas vocales. El edema se localiza a nivel del corion, particularmente en el espacio de Reinke, fácilmente despegable. Este espacio corresponde anatómicamente al tejido fibroconjuntival laxo situado entre el revestimiento mucoso y el cono elástico. En términos fisiológicos, este espacio permite la génesis y la propagación de los movimientos ondulatorios de la mucosa (el tiempo vibratorio de la fonación). El edema se localiza principalmente a nivel de este espacio extensible, lo que explica la perturbación de los movimientos vibratorios, y por tanto la disfonía. Los procesos inflamatorios también afectan a la contracción de los músculos intrínsecos de la laringe, lo que favorece dicha disfonía. La proporción de células inflamatorias es variable en función de la etiología. Predominan neutrófilos y macrófagos en caso de laringitis bacteriana, linfocitos en caso de laringitis viral, y eosinófilos y basófilos en caso de laringitis alérgica.

Philippe Schultz : *Interne des Hôpitaux.*
Raoul Dadashi : *Chef de clinique-assistant des Hôpitaux.*
Christian Debry : *Professeur des Universités, praticien hospitalier.*
Service d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervicofaciale, hôpital de Hautepierre, avenue Molière, 67098 Strasbourg cedex, France.

Epidemiología

Debido a la gran variedad de formas clínicas y de factores etiológicos, no se han encontrado referencias de ningún estudio epidemiológico. Por consiguiente, se ignora la prevalencia e incidencia de la enfermedad en la población general. Sin embargo, existen factores predisponentes:

— el tabaquismo: el nefasto papel del tabaco sobre la mucosa laríngea es conocido desde hace tiempo; las sustancias irritantes que forman parte del humo alteran la actividad mucociliar, favorecen el acúmulo de secreciones y, de este modo, la adherencia de agentes infecciosos;

— el alcohol: actúa irritando directamente el marco laríngeo durante la ingestión;

— el sobreesfuerzo vocal: sea de origen profesional o no, es a la vez factor etiológico y predisponente de las laringitis;

— el reflujo gastroesofágico: el contacto más o menos prolongado del ácido gástrico con la mucosa laríngea, fundamentalmente con la región posterior de la mucosa supraglótica, favorece la aparición de laringitis agudas;

— el entorno: la polución atmosférica, la exposición a vapores irritantes, el tiempo húmedo y frío, las variaciones bruscas de temperatura, son referencias clásicas en la literatura.

Clínica

La sintomatología puede variar en función de la etiología. La forma más frecuente es la laringitis aguda llamada «catarral» que puede asociarse a rinofaringitis aguda. El síntoma principal es la disfonía. Su importancia va desde la emisión de sonidos apagados hasta la afonía, pasando por voz ronca y de baja intensidad. En ausencia de complicaciones, el enfermo nota más una sensación de tironeo que de dolor, con la necesidad de «aclararse» la garganta frecuentemente [5].

Se conserva el estado general, aunque pueden aparecer, como signos generales, febrícula con astenia y dolor muscular generalizado.

A diferencia del niño, la disnea laríngea es rara en el adulto. Esto se debe a la mayor longitud de la laringe y a la ausencia de tropismo subglótico. Sin embargo los pacientes con problemas cardiorrespiratorios pueden descompensarse y desarrollar una depresión respiratoria aguda.

El diagnóstico se confirma por medio de una laringoscopia [4], que evidencia el aspecto inflamatorio de la mucosa laríngea, sobre todo de las cuerdas vocales. Éstas pierden su aspecto blanco nacarado habitual, son congestivas, rojas en su totalidad o desarrollan una red de capilares. Las cuerdas vocales pueden, además, estar parcialmente camufladas por el edema de las bandas ventriculares. Los filamentos de mucosidad tendidos entre las cuerdas traducen la hipersecreción de la mucosa.

El edema laríngeo no sólo origina hipomovilidad laríngea, sino que además provoca una perturbación de los movimientos de la mucosa glótica, causa principal de la disfonía. Desde el punto de vista acústico, el engrosamiento de las cuerdas vocales contribuye a la reducción de la extensión vocal y al tono grave del fundamental de la voz. Los análisis aerodinámicos indican que, en caso de laringitis (aguda), la fase de aproximación se acorta durante la emisión vocal. De este modo, incluso en fase de cierre, persiste cierta abertura. La alteración de los movimientos de las cuerdas se expresa por medio de asimetría y aperiodicidad [12].

Si no hay complicaciones, la evolución suele ser favorable en pocos días.

Etiología

LARINGITIS INFECCIOSAS

■ *Virales*

Las laringitis de origen viral son a menudo asociadas a una afectación de las vías aéreas superiores. En la mayoría de los casos los agentes responsables son: rinovirus, adenovirus, virus influenza y para-influenza. El clima frío y húmedo favorece la infección viral.

Los síntomas asocian un cuadro seudogripal a disfonía y tos. La mucosa laríngea aparece eritematosa y edematosa, sobre todo por encima de la región glótica.

La laringotraqueítis es una forma clínica poco común en el adulto. Cuando aparece asocia la infección de las vías aéreas superiores, entre 1 y 3 días antes, a una tos seca que se acompaña de estridor inspiratorio. La fibrobroncoscopia muestra una inflamación de las vías respiratorias; la afectación subglótica precisa a veces ventilación asistida.

En el caso particular de las laringitis herpéticas: éstas aparecen fundamentalmente en inmunodeprimidos. Se infiere dicha infección cuando el paciente presenta vesículas o ulceraciones dolorosas en la mucosa laríngea. El diagnóstico más seguro se realiza aislando el virus después de tomar una muestra a nivel de las vesículas y detectando el ácido desoxirribonucleico (ADN) viral por *polymerase chain reaction* (PCR).

■ *Bacterianas*

La laringitis de origen bacteriano aparece frecuentemente como complicación de una laringitis de origen viral. Los estudios realizados acerca de los patógenos aislados no son unánimes. Pueden encontrarse estreptococos, estafilococos, neumococos y *Haemophilus*, otros gérmenes como *Proteus mirabilis*, *P. vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa* y *Actinomyces* han sido igualmente identificados [5].

La mucosa laríngea puede volverse granulomatosa y cubrirse de seudomembranas, evocando la difteria. La asociación con traqueítis es frecuente.

Por otra parte, Schalen [16] refiere la presencia de 55 % de *Moraxella catarrhalis* en la nasofaringe de los pacientes que presentan laringitis aguda, comparado con el 6 al 8 % del grupo control. En otro estudio, confirma la posible patogenicidad de *M. catarrhalis* en las laringitis agudas [6]. Sin embargo, en estos casos, el tratamiento antibiótico no ha demostrado una eficacia superior al placebo [17].

■ *Fúngicas*

Las laringitis de origen micótico se presentan generalmente de forma subaguda.

Candidiasis

Las laringitis por *Cándida* son raras en ausencia de factores predisponentes. Entre estos factores de riesgo se destacan la utilización de corticoides, de antibióticos de amplio espectro, la diabetes, el alcohol, la intubación prolongada, las agresiones laríngeas por cáusticos o relativas a una infección y sobre todo la inmunodepresión [10].

Los corticoides inhalados favorecen cuadros poco graves con infección superficial sin ulceración ni necrosis. La laringe aparece eritematosa, recubierta de un exudado blanquecino y friable sobre todo en las cuerdas vocales.

La inmunodepresión aguda como consecuencia de una quimioterapia o del síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) favorece frecuentemente los cuadros invasivos asociados. La infección puede extenderse a regiones anatómicas cercanas como el esófago o el resto de las vías aéreas superiores. El paciente presenta disfonía, pero también disfagia, e incluso disnea. El riesgo de septicemia, obstrucción laríngea o sangrado compromete el pronóstico vital. El germen habitualmente implicado es la *Cándida Albicans* pero también pueden aislarse otras especies.

Aspergilosis

El grado de invasión laríngea depende de la inmunocompetencia del paciente. Se han descrito casos en los que la sospecha diagnóstica era de carcinoma epidermoide. La toma de muestras en busca de *Aspergillus* confirma el diagnóstico.

Otras micosis descritas (blastomicosis, histoplasmosis, coccidioidomicosis, sporotricosis) son todavía más raras.

LARINGITIS ALÉRGICAS

La vasodilatación aguda y el aumento de la permeabilidad capilar causado por la histamina provocan una inflamación

de la mucosa laríngea. La importancia de esta inflamación es variable llegando incluso a la obstrucción de las vías aéreas superiores, comprometiendo el pronóstico vital. Varias sustancias medicamentosas pueden provocar este edema los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), el ácido acetilsalicílico, y la penicilina [15, 19]. Algunos alimentos, alergenos aerotransportados y picaduras de insectos pueden también ser responsables de laringitis alérgica, así como del edema de Quincke.

El edema angioneurótico puede parecerse a estos cuadros alérgicos. Esta variedad de urticaria se caracteriza por la aparición de infiltrados edematosos en cara y cuello, y su peligro reside en la localización laríngea.

Existe una forma hereditaria transmitida de forma autosómica dominante, donde el déficit de inhibidor de la C1-esterasa es el responsable de la liberación de polipéptidos vasodilatadores.

LARINGITIS MEDICAMENTOSA POR MECANISMO NO INMUNOLÓGICO

Actualmente no se encuentran laringitis irritativas o cáusticas debidas al contacto directo con la mucosa de sustancias como el arsénico o el mercurio; sin embargo, la hemorragia submucosa de pacientes en tratamiento con antivitamina K puede ser el origen de los síntomas de laringitis aguda. Debido a la gran vascularización de la zona, aparece un hematoma que se localiza en la cara lingual de la epiglotis. El cuadro clínico es el de una epiglotitis sin signos generales de infección. La laringoscopia evidencia un hematoma en «mapa geográfico» esencialmente localizado a nivel supraglótico.

LARINGITIS CÁUSTICAS Y TÉRMICAS

La configuración anatómica de la laringe (con una superficie mucosa extensa debido a los repliegues) la vuelve particularmente sensible a todo agente cáustico o térmico.

El humo de los incendios representa la asociación de irritantes cáusticos y lesión térmica. En estos casos, la agresión térmica es más importante que la química. La intensidad del calor provoca vasodilatación, edema y obstrucción laríngea. El edema es mayor 8 a 24 horas después de la exposición y desaparece a los 4 o 5 días.

Los productos volátiles ácidos y básicos producen los mismos síntomas. Sin embargo, en caso de ingestión de productos cáusticos, la disfagia predomina sobre la disfonía. Hay que vigilar, en pacientes debilitados, la aparición de dicha sintomatología [8].

Un cuadro particular de laringitis cáustica es el que provoca el reflujo laringofaríngeo [9]. Aparece habitualmente de forma crónica, aunque frecuentemente encontramos episodios agudos o subagudos. El reflujo laringofaríngeo se diferencia del reflujo gastroesofágico por los signos clínicos sugestivos y las complicaciones a largo plazo. En efecto, el reflujo gastroesofágico se manifiesta habitualmente por regurgitación ácida y ardor gástrico mientras que el reflujo laringofaríngeo provoca ronquera, tos, disfagia, e incluso globus faríngeo. En la laringoscopia se aprecia, en la fase aguda, una irritación posterior de la laringe con aritenoides enrojecidos, un depósito de moco interaritenoideo y un edema difuso del espacio de Reinke. El resto de la laringe muestra apenas inflamación. Eventualmente se pueden encontrar signos de irritación crónica como el aumento de densidad del moco, granulomas o estenosis laríngea. El diagnóstico se realiza con pH-metría de 24 horas con doble sonda [9]. La primera se sitúa a 5 cm por encima del esfínter superior del esófago, la segunda en la hipofaringe, por encima del cricoides. Esta segunda sonda permite efectuar el diagnóstico de reflujo laringofaríngeo.

LARINGITIS POR ESFUERZO VOCAL

Está ligada a una disfunción o sobreesfuerzo vocal. La disfonía e incluso la afonía, aparecen preferentemente en pacientes que tienen que utilizar mucho la voz. El traumatismo vocal se desarrolla a menudo sobre una mucosa laríngea previamente irritada. El tabaco, el aire acondicionado, los medicamentos que resecan la mucosa, los episodios infecciosos de las vías aéreas superiores, son factores que también favorecen la irritación laríngea. El «latigazo» laríngeo es el ejemplo típico de laringitis «traumática». Se trata de la aparición de disfonía, y en algún caso afonía, después de un esfuerzo laríngeo violento (grito, tos, estornudo). La afección inflamatoria es unilateral. El examen clínico revela a veces una hemorragia submucosa que corresponde a la rotura de capilares. El desgarro muscular es discutido, pero en estos casos, se puede constatar una muesca en «V» del borde libre de la cuerda vocal afectada. Esta hemorragia se reabsorbe sin pasar por los estadios de arco iris habitual de los hematomas. Éstos, como los hematomas subconjuntivales, son oxigenados directamente por la absorción de oxígeno a través de la mucosa.

LARINGITIS AUTOINMUNE

La aparición de ronquera aguda o estridor puede revelar un edema asociado a una artritis cricoaritenoidea o cricotiroidea. Esta última es la que se identifica habitualmente en la poliartritis reumatoide, pero también se puede encontrar en otras colagenosis como el lupus eritematoso diseminado o la policondritis atrófica crónica [13].

Los despegamientos bullosos del pénfigo, los penfigoides y el síndrome de Stevens-Johnson pueden afectar a la mucosa laríngea. La clínica dominante es la disfagia. La laringoscopia evidencia ulceraciones en la mucosa de las vías aéreas superiores [1].

Evolución

En la mayoría de los casos, la laringitis se cura sin dejar secuelas en 8 a 15 días. Un control por laringoscopia indirecta verifica el retorno a la normalidad de la mucosa laríngea. La disfonía tiene que haber desaparecido.

Las recidivas aparecen en caso de persistencia de factores predisponentes (tóxicos, condiciones climáticas, focos infecciosos, esfuerzos vocales).

Dichos factores favorecen la cronicidad del proceso. La vigilancia es necesaria, sobre todo en fumadores en quienes disfonía y laringitis de repetición deben hacer sospechar un proceso neoplásico subyacente.

Complicaciones

Las complicaciones o evoluciones desfavorables están ligadas a la predisposición (desnutrición, inmunodepresión, insuficiencia cardiorrespiratoria latente u otras), o bien a la virulencia de los agentes causales.

Se debe recordar el carácter rápidamente evolutivo de las laringitis alérgicas que pueden provocar disnea aguda y llegar incluso a la asfixia.

Las laringitis de origen bacteriano pueden ser resistentes al tratamiento médico y evolucionar provocando una ulceración de la mucosa laríngea, epiglotitis, pericondritis, e incluso absceso laríngeo. Estos cuadros graves pueden precisar medidas terapéuticas agresivas (intubación, antibioticoterapia parenteral, oxigenoterapia hiperbárica en centro hospitalario).

EPIGLOTITIS

La del adulto es generalmente diferente a la del niño. La incidencia [3] se mantiene estable en el adulto (alrededor de un caso por 100 000 habitantes por año) mientras que en el niño gracias a la vacunación anti*Haemophilus*, ha disminuido. El sexo masculino es el más afectado, con una proporción entre sexos de dos hombres por una mujer.

La epiglotitis se define como la inflamación de estructuras supraglóticas, repliegues ariepiglóticos, aritenoides, marco laríngeo y sobre todo epiglotis [7]. El inicio de los síntomas es menos agudo que en el niño y la patología es precedida habitualmente por infección de las vías aéreas superiores. La incubación puede durar varios días hasta la aparición de síntomas. Se manifiesta por fiebre, dolor faríngeo, voz apagada característica, así como disfagia aguda y odinofagia. La disnea inspiratoria no aparece en todos los casos pero si se presenta es indicio de gravedad. Supone la derivación urgente al centro hospitalario. El diagnóstico de epiglotitis se realiza mejor con ayuda del nasofibroscopio, aunque la laringoscopia sea menos peligrosa que en niños. La epiglotis está alargada, como el «colgante de una campana» y de color rojo cereza. Se localiza a veces por encima de la base de la lengua. Las radiografías convencionales suelen ser inútiles. Pueden ser de ayuda en caso de duda en la epiglotitis incipiente. En la radiografía en penetración para tejidos blandos, se ve un ensanchamiento de la epiglotis respecto al tamaño de las estructuras adyacentes. La radiografía de tórax (frente y perfil), en busca de una neumopatía, completa el estudio [11].

Los gérmenes detectados con mayor frecuencia, en orden decreciente, son *Haemophilus*, neumococo y estreptococo β-hemolítico, pero, en un 75 % de casos, no se aísla ningún germen pese a los hemocultivos. El estudio de Trollfors [20] demuestra que con la ayuda de la titulación de anticuerpos contra *Haemophilus* y neumococo, el título de antiestreptolisinas y la amplificación de ADN por PCR del *Haemophilus* y del neumococo, se llega a identificar estos gérmenes en un 50 % de los casos.

El pronóstico depende de la rapidez de instauración de los signos y del tratamiento precoz. Actualmente, la mortalidad es inferior al 1 % y la necesidad de intubación, o la traqueotomía, inferior al 10 %, salvo en casos de inmunodepresión [14, 18].

PERICONDRITIS

Son raras y aparecen sobre todo en laringes irradiadas, en inmunodeprimidos y en casos de intubación prolongada. Se manifiesta por disfagia intensa, así como dolor intenso al palparse los cartílagos tiroides y cricoides. Puede haber inflamación de la piel de la región cervical anterior con sensación de dolor agudo al movilizar activa o pasivamente la laringe. El diagnóstico es clínico, pero, para evaluar la extensión de la lesión, la exploración complementaria elegida es la tomodensitometría. Respecto a los análisis de laboratorio, se encuentra un aumento de la velocidad de sedimentación así como un aumento de los marcadores biológicos de la inflamación. Una vez pasado el período agudo pueden quedar secuelas, particularmente la estenosis laríngea.

ABSCESO LARÍNGEO

Es una complicación de las pericondritis y de las epiglotitis. Los síntomas son similares a los de la epiglotitis. La fluctuación de la región cervical anterior indica una necrosis del cartílago tiroides. Si se sospecha este diagnóstico antes del examen clínico-radiológico, será preciso realizar una traqueotomía con anestesia local. La extensión al resto de las regiones cervicales, incluso hasta el mediastino, compromete el pronóstico vital.

Tratamiento

SINTOMÁTICO

Está basado en las curas locales, los antiinflamatorios y el reposo de la voz.

Se indica un ambiente cálido y húmedo. La aerosolterapia es el tratamiento local más eficaz. Se administra dos veces al día durante 10 minutos, con una mezcla de corticoides, antibióticos (aminoglucósidos) y mucofluidificantes, de 6 a 8 días. Un spray antiinflamatorio o una inhalación mentolada es suficiente en caso de síntomas leves.

Se agregan antiinflamatorios esteroideos o AINE por vía sistémica y, si es necesario, analgésicos y antitusígenos.

El reposo vocal mínimo es de 2 a 3 días.

Los factores irritantes (tabaco, alcohol, vapores tóxicos) deben suprimirse.

ETIOLÓGICO

En los cuadros virales y bacterianos benignos, se utiliza un antibiótico de amplio espectro como la penicilina A y, en caso de alergia, un macrólido. Si se dispone de cultivos positivos, la antibioticoterapia utilizada dependerá del germen aislado.

En caso de micosis, habitualmente es necesario un tratamiento parenteral con anfotericina B, especialmente cuando se trata de un paciente inmunodeprimido. En las laringitis alérgicas, se utilizan corticoides sistémicos, antihistamínicos, y hasta adrenalina por vías intramuscular o intravenosa en los casos más graves. En el caso de una depresión respiratoria, debe existir la posibilidad de intubar al paciente o realizar una traqueotomía. Se realizará una historia alergológica y se efectuará una eventual desensibilización. La crisis aguda del edema angioneurótico hereditario se trata con inyecciones de aprotinina (antifibrinolítico) y corticoides en dosis elevadas. La prevención de las recidivas se lleva a cabo con danazol y ácido tranexámico.

El tratamiento de las laringitis por reflujo gastroesofágico se basa en el seguimiento de una serie de medidas higiénico-dietéticas (pérdida de peso, disminución de la alimentación rica en grasas, del café, de las bebidas gaseosas) y en la ingesta de antiácidos; entre éstos, los inhibidores de la bomba de protones han demostrado ser los más eficaces.

TRATAMIENTO DE LA EPIGLOTITIS

El tratamiento dependerá de la gravedad de la infección y de la permeabilidad de las vías aéreas superiores. La intubación o la traqueotomía no se realizan de forma sistemática [21]. Se llevarán a cabo en caso de depresión respiratoria o en pacientes con estado general previamente alterado [5].

El tratamiento con antibióticos debe comenzar lo antes posible. Deben ser antibióticos de amplio espectro, administrados por vía intravenosa, en dosis elevadas, y adaptados al antibiograma. Se utiliza una cefalosporina de tercera generación, asociada a un aminoglucósido y eventualmente a metronidazol.

La corticoterapia, útil en caso de edema importante, es más discutida si hay supuración.

Cada aerosol puede estar compuesto de:

— una ampolla de 1 mg de adrenalina;
— una ampolla de dexametasona;
— una ampolla de bromhexina;
— una ampolla de framicetina.

No deben olvidarse los analgésicos y la rehidratación. El paciente quedará en ayunas hasta la mejoría de los signos clínicos. La alimentación se reiniciará al evidenciarse una buena evolución local y general.

Algunos autores realizan una endoscopia de las vías aéreas superiores sistemáticamente en busca de una patología subyacente.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo original: Schultz P, Dadashi R et Debry C. Laryngites aiguës de l'adulte. Encycl Méd Chir (Editions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris, tous droits réservés), Oto-rhino-laryngologie, 20-645-A-10, 2001, 4 p.

Bibliografía

[1] Berson S, Lin AN, Ward RF, Carter DM. Junctional epidermolysis bullosa of the larynx. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 1992 ; 101 : 861-865

[2] Dort JC, Froehlich AM, Tate RB. Acute epiglottitis in adults: diagnostic and treatement in 43 patients. *J Otolaryngol* 1994 ; 23 : 281-285

[3] Frantz TD, Rasgon BM. Acute epiglottitis: changing epidemiologic patterns. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1993 ; 109 : 457-460

[4] Freche CH, Tran BaHuy P. Laryngites aiguës de l'adulte. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-645-A-10, 1977 : 1-4

[5] Gilain L. Laryngites aiguës de l'adulte. *Encycl Méd Chir* (Éditions Scientifiques et Médicales Elsevier SAS, Paris), Oto-rhino-laryngologie, 20-645-A-10, 1993 : 1-4

[6] Hol C, Schalen C, Verduin CM, VanDijke EE, Verhoef J, Fleer A et al. *Moraxalla catarrhalis* in acute laryngitidis: infection or colonization? *J Infect Dis* 1996 ; 174 : 636-638

[7] Kimura H, Asai M, Aso S, Watanabe Y, Fujisaka M. Clinical study of acute supraglottitis as a disease entity. *J ORL Soc Jpn*1997 ; 100 : 518-523

[8] Kornak JM, Freije JE, Campbell BH. Caustic and thermal epiglottitis in the adult. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1996 ; 114 : 310-312

[9] Koufman JA. The otolaryngologic manifestations of gastro-esophageal reflux disease (GERD). *Laryngoscope* 1991 ; 101 (suppl 53) : 1-78

[10] Laing RB, Wardrop PJ, Welsby PD, Brettle RP. Stridor in patients with HIV infection. *J Laryngol Otol* 1995 ; 109 : 1197-1199

[11] Nemzek WR, Katzberg RW, Van Slyke MA, Bickley LS. A reappraisal of the radiologic findings of acute inflammtion of epiglottitis and supraglottic structures in adults. *AJNR Am J Neuroradiol* 1995 ; 16 : 495-502

[12] Ng ML, Gilbert HR, Lerman JW. Some aerodynamic and acoustic characteristics of acute laryngitis. *J Voice* 1997 ; 11 : 356-363

[13] Postma GN, Koufman JA. Laryngitis. In : Bailey BJ ed. Head and neck surgery otolaryngology. Philadelphia : Lippincott-Raven Publishers, 1998 : 731-739

[14] Rothstein SG, Persky MS, Edelman BA, Gittleman PE, Stroschein M. Epiglottitis in AIDS patients. *Laryngoscope* 1989 ; 99 : 389-392

[15] Sala E, Hytonen M, Tupasela O, Estlander T. Occupational laryngitis with immediate allergic or immediate type specific chemical hypersensitivity. *Clin Otolaryngol* 1996 ; 21 : 42-48

[16] Schalen L. Acute laryngitis in adults: diagnosis, etiology, treatment. *Acta Otolaryngol [suppl]* 1988 ; 449 : 31

[17] Schalen L, Eliasson I, Fex S, Kamme C, Schalen C. Acute laryngitis in adults: results of erythromycin treatment. *Acta Otolaryngol* [suppl] 1992 ; 492 : 110-112

[18] Solomon P, Weisbrod M, Irish JC, Gullane PJ. Adult epiglottitis: the Toronto Hospital experience. *J Otolaryngol* 1998 ; 27 : 332-336

[19] Thompson T, Frable AS. Drug induced life-threatening angioedema revisited. *Laryngoscope* 1993 ; 103 : 10-12

[20] Trollfors B, Nylen O, Carenfelt C, Fogle-Hansson M, Freijd A, Geterud A et al. Aetiology of acute epiglottitis in adults. *Scand J Infect Dis* 1998 ; 30 : 49-51

[21] Wolf M, Strauss B, Kronenberg J, Leventon G. Conservative management of adult epiglottitis. *Laryngoscope* 1990 ; 100 : 183185